부모용 진행 안내 · 조합

고1 수학 · 공통수학1경우의수 3차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G10-MAT-COMB-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 종이 카드 7장(A~G), 공책, 연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 서로 다른 n개에서 순서를 생각하지 않고 r개를 택하는 조합의 뜻을 알고, 조합 하나마다 r!가지 순열이 생기므로 nCr = nPr ÷ r!임을 설명하며 조합의 수를 계산한다(nC0 = 1).
확인 순열과 비교(S03), 기호(S04), 연습(S05), 혼자 하기(S10 ①②, S12 ①②, 활동지 1·2·6)
성공 기준 a, b, c, d 중 2개를 뽑는 조합 6가지와 순열 12가지를 표로 비교해 12 ÷ 2! = 6을 말하고, ${}_6C_3$ = 120 ÷ 6 = 20을 계산한다.

목표 B nCr = nCn−r을 써서 계산을 간단히 하고, 역할·순서가 있는 뽑기(순열)와 뽑기만 하는 경우(조합)를 구별하며, 특정한 것을 포함·제외하거나 두 무리에서 각각 뽑는 경우의 수를 곱의 법칙과 함께 구한다.
확인 성질(S06), 순열과 조합 구별(S07, S08), 포함·제외(S09), 혼자 하기(S10 ③④, S12 ③, 활동지 3·4·5·7)
성공 기준 6명 중 반장·부반장은 ${}_6P_2$ = 30, 대표 2명은 ${}_6C_2$ = 15로 구별하고, ${}_{12}C_{10}$을 ${}_{12}C_2$ = 66으로 바꾸며, 남 4명·여 3명 중 남 2명·여 1명을 ${}_4C_2 \times {}_3C_1$ = 18로 구한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 순열

S02에서 흔들리면 보충 장 S14부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(순열)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
대표·당번처럼 순서가 없는데 순열로 세거나, 반장·부반장처럼 역할이 있는데 조합으로 센다.	뽑힌 사람끼리 자리(역할)를 바꾸면 다른 결과인지 묻게 하고, 4명일 때를 직접 써서 비교한다(S03, S07, S08, 활동지 7).

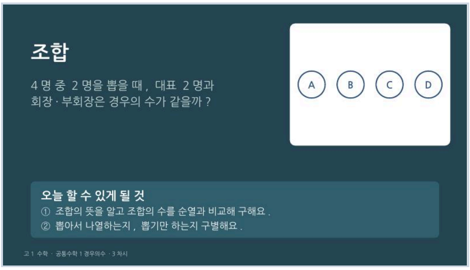
조합의 수를 구할 때 순열의 수를 r!로 나누지 않거나, nCn−r을 계산할 때 n − r이 아닌 다른 수로 바꾼다.	조합 하나가 r!가지로 나열됨을 표로 보이고, 뽑은 것과 남는 것이 짝지어짐을 카드로 확인한다(S03, S04, S06).
남·여처럼 두 무리에서 각각 뽑는 조건을 무시하고 전체에서 한꺼번에 뽑는다.	남학생을 뽑는 일과 여학생을 뽑는 일이 잇달아 일어나므로 곱의 법칙을 쓴다고 말하게 한다(S08 ④, S10 ④, 활동지 4).

오늘 다루지 않는 것 조합의 뜻, nCr = nPr ÷ r! = n! ÷ (r!(n − r)!)의 계산, nC0 = 1, nCr = nCn−r, 순열과 조합의 구별, 특정한 것을 포함·제외하는 조합, 두 무리에서 각각 뽑기, 악수·경기·선분·삼각형의 개수, 조합으로 뽑은 뒤 나열하기(nCr × r! = nPr)를 다룬다. nCr = n−1Cr−1 + n−1Cr 같은 성질의 증명, 중복조합, 분할과 분배, 직선 위에 세 점이 있는 도형 세기, 이항정리는 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(순열, n!)	약 3분	—
S03	조합의 뜻(순열과 비교)	약 4분	A
S04	조합의 수를 나타내는 기호	약 4분	A
S05	안내받는 연습(조합의 수)	약 3분	A
S06	조합의 성질 nCr = nC(n−r)	약 3분	B
S07	오개념 비교(뽑아 나열과 뽑기만)	약 3분	B
S08	안내받는 연습(순열과 조합 고르기)	약 4분	B
S09	특정한 것을 포함하거나 제외하고 뽑기(시범)	약 3분	B
S10	혼자 해결	약 5분	A, B
S11	정답과 피드백	약 2분	A, B
S12	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	A, B
S13	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S14	선수 학습 보충(순열의 수와 n!)	약 5분	—

장별 안내



조합

4 명 중 2 명을 뽑을 때 , 대표 2 명과
회장 · 부회장은 경우의 수가 같을까 ?

오늘 할 수 있게 될 것

① 조합의 뜻을 알고 조합의 수를 순열과 비교해 구해요 .
② 뽑아서 나열하는지 , 뽑기만 하는지 구별해요 .

고 1 수학 · 공통수학 1 경우의수 · 3 차시

S01 **조합** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

뽑기만 할 때와 뽑아서 역할을 줄 때(나열할 때)의 경우의 수가 같은지 물어, 순서를 생각하지 않는 경우의 수가 필요함을 느끼게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “4명 중 2명을 대표로 뽑는 것과, 회장 1명과 부회장 1명을 뽑는 것은 경우의 수가 같을까?”
- “A와 B를 대표로 뽑는 것과 B와 A를 대표로 뽑는 것은 다를까?”

예상 답

- “같을 것 같아요.” “대표는 같아요. 그런데 회장·부회장은 바뀌면 달라요.”

막히면

- 종이 카드 A, B, C, D로 직접 두 장씩 골라 보게 합니다.

주의

- 답: 대표 2명은 ${}_4C_2 = 6$가지, 회장·부회장은 ${}_4P_2 = 12$가지입니다(S03).
- 준비물: 종이 카드 5장(A~E), 공책, 연필, 활동지.

지난 학습 기억하기

① ${}_4P_2$ 의 값

② 3! 의 값

③ ${}_5P_3$ 의 값

④ a, b, c 중 2 개를 뽑아
일렬로 나열하는 방법

고 1 수학 · 조합

2

S02 **지난 학습 기억하기** · 선수 학습 확인(순열, n!) · 약 3분

순열의 수와 n!(앞 차시)을 확인합니다. 오늘 조합의 수를 순열의 수로부터 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 4부터 몇 개를 곱해?”
- “④는 ab와 ba를 다른 것으로 세. 모두 써 볼래?”

정답

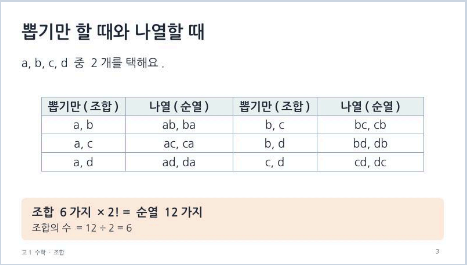
- ① 12
- ② 6
- ③ 60
- ④ 6 (ab, ac, ba, bc, ca, cb)

막히면

- ①②③이 흔들리면 S14(보충)를 보고, 그래도 어려우면 앞 차시 ‘순열’을 먼저 다시 합니다.

주의

- ④의 ab와 ba는 같은 두 글자를 고른 것입니다. 오늘 이 둘을 하나로 세는 경우를 다룹니다.



뽑기만 할 때와 나열할 때

a, b, c, d 중 2 개를 택해요 .

뽑기만 (조합)	나열 (순열)	뽑기만 (조합)	나열 (순열)
a, b	ab, ba	b, c	bc, cb
a, c	ac, ca	b, d	bd, db
a, d	ad, da	c, d	cd, dc

조합 6 가지 × 2! = 순열 12 가지

조합의 수 = 12 ÷ 2 = 6

고 1 수학 · 조합　3

S03 뽑기만 할 때와 나열할 때 · 조합의 뜻(순열과 비교) · 약 4분

서로 다른 n개에서 순서를 생각하지 않고 r개를 택하는 것을 조합이라 합니다. 조합 하나를 나열하는 방법이 r!가지이므로 순열의 수 = 조합의 수 × r! 입니다.

이렇게 말해 보세요

- “a, b, c, d 중 2개를 뽑기만 하는 방법은 몇 가지야? 표의 왼쪽을 세어 봐.”
- “뽑은 두 개를 나열하면 몇 가지씩 생겨? 오른쪽은 모두 몇 개야?”
- “그럼 뽑기만 하는 수는 나열하는 수를 무엇으로 나눈 거야?”

예상 답

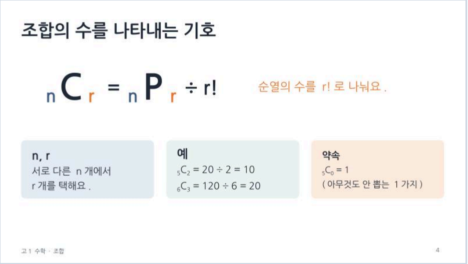
- “6가지요.” “2가지씩, 12개요.” “2로요. 12 ÷ 2 = 6이에요.”

막히면

- 카드 a, b를 집어 ‘이 두 장을 뽑은 것’과 ‘ab로 놓은 것, ba로 놓은 것’을 구별하게 합니다.

주의

- {a, b}처럼 고르기만 하면 순서가 없습니다. ab와 ba는 같은 조합입니다.
- 2개를 나열하는 방법이 2! = 2가지라서 2로 나눕니다. 3개를 뽑았다면 3! = 6으로 나눕니다.



조합의 수를 나타내는 기호

$_nC_r = {}_nP_r \div r!$　순열의 수를 r! 로 나눠요 .

n, r
서로 다른 n 개에서
r 개를 택해요 .

예
$_5C_2 = 20 \div 2 = 10$
$_6C_3 = 120 \div 6 = 20$

약속
$_5C_0 = 1$
(아무것도 안 뽑는 1 가지)

고 1 수학 · 조합　4

S04 조합의 수를 나타내는 기호 · 조합의 수를 나타내는 기호 · 약 4분

서로 다른 n개에서 r개를 택하는 조합의 수를 nCr로 나타내고 ‘엔 시 알’이라고 읽습니다. nCr = nPr ÷ r!이고, n! ÷ (r! × (n − r)!)로도 씁니다. nC0 = 1로 약속합니다.

이렇게 말해 보세요

- “5명 중 2명을 뽑는 조합의 수는 $_5C_2$라고 써. 먼저 $_5P_2$를 구하면?”
- “뽑은 2명을 나열하는 방법 2!로 나누면?”
- “$_6C_3$은? 6 × 5 × 4를 무엇으로 나눌까?”

예상 답

- “20이요.” “10이에요.” “3! = 6으로 나눠요. 120 ÷ 6 = 20이에요.”

막히면

- 분자에는 n부터 r개를, 분모에는 r부터 1까지를 곱한다고 칸을 그려 보여 줍니다.

주의

- C는 조합을 뜻하는 영어 낱말 Combination의 첫 글자입니다.
- 아무것도 뽑지 않는 방법은 1가지로 보아 nC0 = 1입니다(0! = 1과 같은 약속).

조합의 수 구하기

① $_5C_2$ 의 값

② $_6C_3$ 의 값

③ 7 명 중 청소 당번 3 명 뽑기

④ 8 개 팀이 서로 한 번씩 경기하는 횟수

뽑기만 하면 조합이에요 . 순열의 수를 r! 로 나눠요 .

S05 **조합의 수 구하기** · 안내받는 연습(조합의 수) · 약 3분

도움을 받으며 조합의 수를 계산하고, 순서가 없는 상황을 조합으로 바꾸어 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “분자는 n부터 r개, 분모는 r!이야.”
- “③ 청소 당번은 뽑힌 사람끼리 순서가 있어?”
- “④는 두 팀을 골라 한 경기야. A 대 B와 B 대 A는 같은 경기지?”

정답

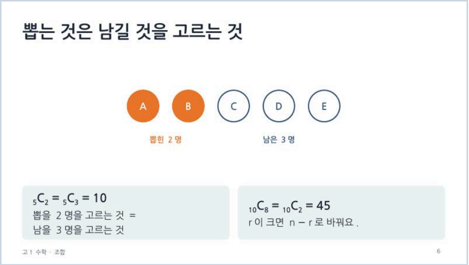
- ① 10 ((5 × 4) ÷ (2 × 1))
- ② 20 ((6 × 5 × 4) ÷ (3 × 2 × 1))
- ③ 35 ((7 × 6 × 5) ÷ (3 × 2 × 1))
- ④ 28 ((8 × 7) ÷ (2 × 1))

막히면

- ④는 팀이 4개일 때를 먼저 그려 봅니다(AB, AC, AD, BC, BD, CD → $_4C_2 = 6$).

주의

- 약분하면 계산이 쉽습니다: $_6C_3 = (6 \times 5 \times 4) \div (3 \times 2 \times 1)$에서 $6 \div (3 \times 2) = 1$이므로 $5 \times 4 = 20$.



뽑는 것은 남길 것을 고르는 것

$_5C_2 = {_5C_3} = 10$
뽑을 2 명을 고르는 것 = 남을 3 명을 고르는 것

$_{10}C_8 = {_{10}C_2} = 45$
r 이 크면 n − r 로 바꿔요 .

S06 **뽑는 것은 남길 것을 고르는 것** · 조합의 성질 nCr = nC(n−r) · 약 3분

n개에서 r개를 뽑으면 남는 n − r개가 함께 정해집니다. 그래서 r개를 뽑는 조합의 수와 n − r개를 고르는 조합의 수는 같습니다(nCr = nCn−r). r이 클 때 계산을 줄여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “5명 중 2명을 뽑으면 남는 사람은 몇 명이야? 남을 3명을 고르는 것과 뽑을 2명을 고르는 것은 같은 일일까?”
- “$_5C_2$와 $_5C_3$을 계산해서 비교해 볼래?”
- “$_{10}C_8$은 10 × 9 × 8 × ⋯ 로 8개를 곱하는 것보다 쉬운 방법이 있을까?”

예상 답

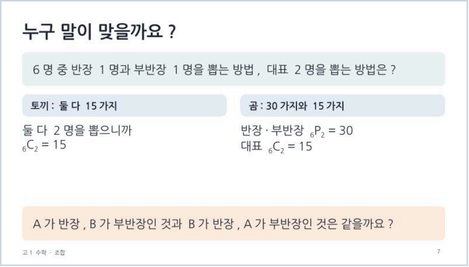
- “3명이요. 같은 일이에요.” “둘 다 10이에요.” “$_{10}C_2$로 바꿔요. 45예요.”

막히면

- 카드 5장에서 2장을 뽑을 때마다 남은 3장을 옆에 놓아 짝이 하나씩 생기는 것을 보여 줍니다.

주의

- n − r이 r보다 작을 때 바꿔 계산하면 편합니다. $_{10}C_8 = {_{10}C_2} = (10 \times 9) \div 2 = 45$.



누구 말이 맞을까요 ?

6 명 중 반장 1 명과 부반장 1 명을 뽑는 방법 , 대표 2 명을 뽑는 방법은 ?

토끼 : 둘 다 15 가지

둘 다 2 명을 뽑으니까
$_6C_2 = 15$

곰 : 30 가지와 15 가지

반장 · 부반장 $_6P_2 = 30$
대표 $_6C_2 = 15$

A 가 반장 , B 가 부반장인 것과 B 가 반장 , A 가 부반장인 것은 같을까요 ?

고 1 수학 · 조합 7

S07 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(뽑아 나열과 뽑기만) · 약 3분

역할이 다른 사람을 뽑는 경우(순열)와 같은 자격으로 뽑는 경우(조합)를 구별하지 못하는 실수(M1)를 바뀐 경우가 다른지 물어 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- “A가 반장, B가 부반장인 것과 B가 반장, A가 부반장인 것은 같은 결과야?”
- “대표 2명으로 A, B를 뽑는 것과 B, A를 뽑는 것은?”
- “그럼 누가 맞아?”

예상 답

- “달라요.” “같아요.” “곰이 맞아요. 반장·부반장은 $_6P_2 = 30$, 대표는 $_6C_2 = 15$예요.”

정답

- 곰이 맞습니다. 반장·부반장은 역할이 달라 순서가 있으므로 $_6P_2 = 30$, 대표 2명은 순서가 없으므로 $_6C_2 = 15$입니다.

막히면

- 4명일 때를 직접 써 봅니다. 반장·부반장 12가지, 대표 6가지입니다(S03).

주의

- ‘서로 다른 역할’, ‘일렬로’, ‘1등·2등’이 있으면 순열, ‘대표’, ‘당번’, ‘고르기’처럼 같은 자격이면 조합입니다.
- 지치면 이 장 뒤에서 쉬고, 다음에 S08부터 이어도 됩니다.

순열일까 , 조합일까 ?

① 10 명 중 회장 1 명 ,
부회장 1 명 뽑기

② 10 명 중 대표
2 명 뽑기

③ $_{12}C_{10}$ 의 값

④ 남 4 명 , 여 3 명 중
남 2 명 , 여 1 명 뽑기

역할이나 순서가 있으면 순열 , 뽑기만 하면 조합이에요 .

고 1 수학 · 조합 8

S08 순열일까, 조합일까? · 안내받는 연습(순열과 조합 고르기) · 약 4분

도움을 받으며 순서가 있는지 판단해 순열과 조합을 고르고, nCr = nCn−r과 곱의 법칙을 함께 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “뽑은 사람끼리 자리를 바꾸면 다른 결과야?”
- “③은 12에서 10개를 곱하지 말고, 남길 것을 생각해.”
- “④는 남학생을 뽑는 일과 여학생을 뽑는 일이 잇달아 일어나. 어떤 법칙이야?”

정답

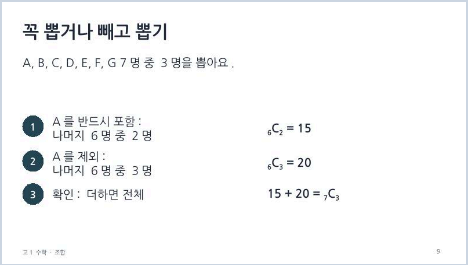
- ① 90 ($_{10}P_2$)
- ② 45 ($_{10}C_2$)
- ③ 66 ($_{12}C_2$)
- ④ 18 ($_4C_2 \times {}_3C_1 = 6 \times 3$, 곱의 법칙)

막히면

- ①과 ②를 나란히 놓고 ‘회장과 부회장이 바뀌면?’, ‘대표 두 명이 바뀌면?’을 묻습니다.

주의

- ④를 $_7C_3 = 35$로 하면 남녀 조건을 무시한 것입니다.



꼭 뽑거나 빼고 뽑기

A, B, C, D, E, F, G 7 명 중 3 명을 뽑아요 .

1 A 를 반드시 포함 : 나머지 6 명 중 2 명 — $_6C_2 = 15$

2 A 를 제외 : 나머지 6 명 중 3 명 — $_6C_3 = 20$

3 확인 : 더하면 전체 — $15 + 20 = {}_7C_3$

S09 **꼭 뽑거나 빼고 뽑기** · 특정한 것을 포함하거나 제외하고 뽑기(시범) · 약 3분

특정한 것을 반드시 포함하면 그것을 먼저 뽑아 두고 나머지에서 남은 수만큼 뽑고, 제외하면 그것을 빼고 나머지에서 뽑습니다.

이렇게 말해 보세요

- “A가 반드시 들어가면, A를 먼저 뽑아 두고 남은 6명 중 몇 명을 더 뽑아?”
- “A가 들어가면 안 되면, 몇 명 중 몇 명을 뽑아?”
- “두 경우를 더하면 7명 중 3명을 뽑는 모든 경우와 같을까?”

예상 답

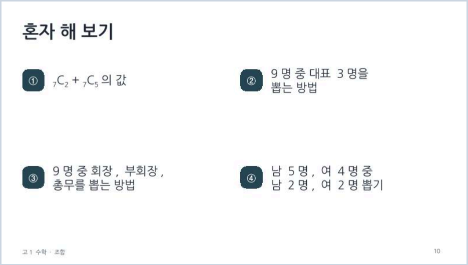
- “2명이요. $_6C_2 = 15$예요.” “6명 중 3명, $_6C_3 = 20$이에요.” “$15 + 20 = 35 = {}_7C_3$, 같아요.”

막히면

- 카드 7장 중 A 카드를 먼저 빼서 옆에 두고, 남은 6장에서 고르게 합니다.

주의

- A를 포함하는 경우와 포함하지 않는 경우는 동시에 일어나지 않으므로 더하면 전체가 됩니다(합의 법칙).



혼자 해 보기

① $_7C_2 + {}_7C_5$ 의 값

② 9 명 중 대표 3 명을 뽑는 방법

③ 9 명 중 회장 , 부회장 , 총무를 뽑는 방법

④ 남 5 명 , 여 4 명 중 남 2 명 , 여 2 명 뽑기

S10 **혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 5분

도움 없이 조합의 수를 계산하고(A), 순열과 조합을 구별하며 곱의 법칙과 함께 쓰는지(B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 순열인지 조합인지, 왜 그런지도 말해 줘.”

정답

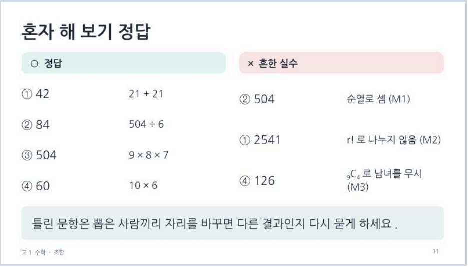
- ① 42 ($_7C_2 = {}_7C_5 = 21$)
- ② 84 ($_9C_3$)
- ③ 504 ($_9P_3$)
- ④ 60 ($_5C_2 \times {}_4C_2 = 10 \times 6$)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “뽑은 사람끼리 바꾸면 달라져?” “남학생과 여학생을 따로 뽑으면?”이라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①②가 맞으면 목표 A, ③④가 맞고 순열·조합을 고른 까닭을 말하면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S11)에서 합니다.



혼자 해 보기 정답

○ 정답		× 흔한 실수	
① 42	21 + 21	② 504	순열로 셈 (M1)
② 84	504 ÷ 6	① 2541	r! 로 나누지 않음 (M2)
③ 504	9 × 8 × 7	④ 126	$_9C_4$ 로 남녀를 무시 (M3)
④ 60	10 × 6		

틀린 문항은 뽑은 사람끼리 자리를 바꾸면 다른 결과인지 다시 묻게 하세요 .

S11 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 순열과 조합을 바꿔 쓰거나 r!로 나누지 않은 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “②와 ③은 둘 다 9명 중 3명인데 왜 답이 다를까?”

정답

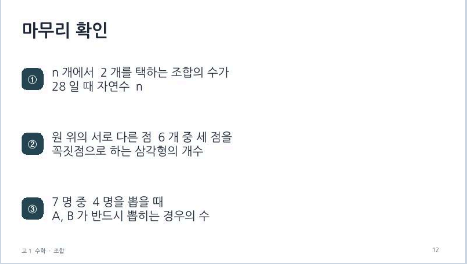
- ① 42 ② 84 ③ 504 ④ 60

막히면

- ①②가 틀리면 S04로, ③이 틀리면 S07로, ④가 틀리면 S08 ④로 돌아갑니다.

주의

- ②를 504로 하면 대표인데 순서를 생각한 것입니다(M1). ③과 ②의 비는 3! = 6입니다(504 = 84 × 6).
- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



마무리 확인

① n 개에서 2 개를 택하는 조합의 수가 28 일 때 자연수 n

② 원 위의 서로 다른 점 6 개 중 세 점을 꼭짓점으로 하는 삼각형의 개수

③ 7 명 중 4 명을 뽑을 때 A, B 가 반드시 뽑히는 경우의 수

S12 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

처음 보는 문제로 조합의 수에서 n 찾기, 도형의 개수를 조합으로 세기, 특정한 것을 포함하는 조합을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 n × (n − 1) ÷ 2 = 28이야. n × (n − 1) = 56인 연속한 두 수는?”
- “②는 세 점을 고르면 삼각형이 하나 정해져. 세 점의 순서가 필요해?”
- “③은 A, B를 먼저 뽑아 두고 남은 5명에서 몇 명을 더 뽑아?”

정답

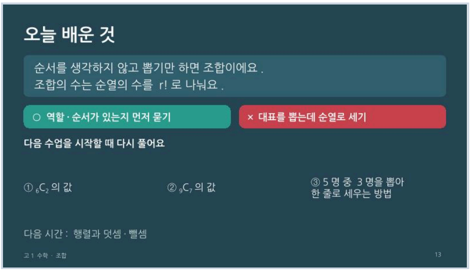
- ① n = 8 (8 × 7 ÷ 2 = 28)
- ② 20 ($_6C_3$, 원 위의 세 점은 한 직선 위에 있지 않음)
- ③ 10 ($_5C_2$)

막히면

- ②에서 삼각형 ABC와 BCA는 같은 삼각형입니다. 그래서 조합입니다.

주의

- 세 문제를 맞히면 목표 A·B 확인 완료입니다.



오늘 배운 것

순서를 생각하지 않고 뽑기만 하면 조합이에요 .
조합의 수는 순열의 수를 r! 로 나눠요 .

○ 역할 · 순서가 있는지 먼저 묻기

× 대표를 뽑는데 순열로 세기

다음 수업을 시작할 때 다시 풀어요

① $_6C_2$ 의 값

② $_9C_7$ 의 값

③ 5 명 중 3 명을 뽑아
한 줄로 세우는 방법

다음 시간 : 행렬과 덧셈 · 뺄셈

고 1 수학 · 조합 13

S13 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “순열과 조합은 무엇이 달랐지? 조합의 수는 어떻게 구했어?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “순열은 순서가 있고 조합은 뽑기만 해요.” “순열의 수를 r!로 나눠요.”

정답

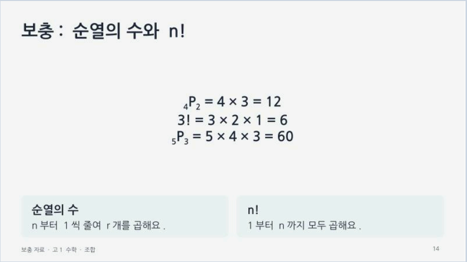
- ① 15
- ② 36 ($_9C_2$)
- ③ 60 ($_5C_3 \times 3! = 10 \times 6$)

막히면

- S03, S04, S07을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘행렬과 덧셈·뺄셈’에서는 수를 직사각형 모양으로 늘어놓은 행렬을 배웁니다. 경우의 수 단원은 오늘로 마칩니다.



보충 : 순열의 수와 n!

$_4P_2 = 4 \times 3 = 12$
$3! = 3 \times 2 \times 1 = 6$
$_5P_3 = 5 \times 4 \times 3 = 60$

순열의 수
n 부터 1 씩 줄여 r 개를 곱해요 .

n!
1 부터 n 까지 모두 곱해요 .

보충 자료 · 고 1 수학 · 조합 14

S14 **보충: 순열의 수와 n!** · 선수 학습 보충(순열의 수와 n!) · 약 5분

S02가 흔들리면 순열의 수(자리 채우기)와 n!을 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “$_4P_2$는 4명 중 2명을 한 줄로 세우는 수야. 첫째 자리 4가지, 둘째 자리는?”
- “3!은 3부터 1까지 곱한 거야. 얼마야?”

정답

- $_4P_2 = 4 \times 3 = 12$
- $3! = 3 \times 2 \times 1 = 6$
- $_5P_3 = 5 \times 4 \times 3 = 60$

막히면

- 카드 4장으로 두 자리를 채워 보며 첫째 자리마다 둘째 자리가 3가지씩임을 확인합니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 앞 차시 ‘순열’을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	① 15 ② 56 ③ 10 ($_{10}C_1$) ④ 1
2	66 ($_{12}C_2$)

3	① 56 (${}_8P_2$) ② 28 (${}_8C_2$)
4	150 (${}_6C_2 \times {}_5C_3 = 15 \times 10$)
5	① 21 (${}_7C_2$) ② 35 (${}_7C_3$) — 더하면 ${}_8C_3 = 56$
6	21 (${}_7C_2$)
7	대표는 순서가 없으므로 조합이다. 504를 3! = 6으로 나누어야 한다. ${}_9C_3 = 84$
8	① 15 ② 36 ③ 60

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 순열·n! 흔들림(보충 S14, 앞 차시) □
S10 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ ①②만 □ ③④만 □ 도움을 받아 해결 □
S12 마무리 확인: 세 문제 모두 □ 두 문제 □ 아직 □
실수: 순열과 조합을 바꿔 씀(M1) □ r!로 나누지 않음(M2) □ 두 무리 조건을 무시(M3) □

메모: ____